

09강 방송 녹화 대본

엔지니어용 기술 문서 요약 비서 구축

항목	내용
강의 시간	약 40분
대상	반도체·디스플레이·배터리 공정 엔지니어
촬영 구성	슬라이드 화면 녹화 + 보이스오버
시리즈	첨단 기술 엔지니어를 위한 바이브 코딩 실전 (렛유인 에듀)

대본 읽는 법

- **【지문】**: 카메라·화면 전환 등 촬영 방향
- **(괄호 안)**: 발화 톤·속도 등 연기 지문
- **굵게**: 강조해서 또렷하게 읽는 부분
- **[잠깐]**: 1~2초 자연스러운 포즈

강의 흐름 요약

시간	섹션	핵심 내용
0:00~3:00	SECTION 00 인트로	1~8강 연결 · 학습목표 3가지
3:00~9:00	SECTION 01 문서 요약 원리	짧게 줄이기 vs 근거 구조화 · 4단계 파이프라인
9:00~27:00	SECTION 02 E-472 사례 실습	알람 정의 → 센서 로그 → 매뉴얼 근거 → 조치 매트릭스
27:00~35:00	SECTION 03 AI 작업지시서	프롬프트 템플릿 4단계 · 환각 방지 규칙
35:00~40:00	SECTION 04 검증 + 마무리	확인 3질문 · 10강 예고

SECTION 00 인트로 (0:00~3:00)

【지문: 타이틀 슬라이드 — 설비 알람 화면 + 매뉴얼 PDF 이미지 나란히 배치】

안녕하십니까. [잠깐] 이번 09강에서는 **엔지니어용 기술 문서 요약 비서 구축**을 다루겠습니다.

01강부터 08강까지의 흐름을 한 줄로 정리하면 이렇습니다. 데이터를 정리하고, 시각화하고, 불량 우선순위를 정했습니다. 이제 09강은 그 다음 단계입니다. 원인 후보가 나왔을 때 엔지니어가 가장 먼저 찾는 **매뉴얼·SOP·알람 코드표를 AI가 근거 중심으로 빠르게 읽게 만드는 것**입니다.

【지문: 학습목표 슬라이드】

오늘 40분 동안 세 가지를 가져가겠습니다.

첫째, 기술 문서를 AI가 읽을 수 있는 입력 구조로 바꾸는 방법을 익힙니다. PDF 매뉴얼, 설비 알람 표, 작업 표준서를 그대로 던지는 대신 문서 범위, 질문, 출력 형식, 금지 조건을 나누어 지시합니다.

둘째, 여러 코드에서 조치안까지의 추론 경로를 검증하는 방법을 익힙니다. AI가 만든 답이 문서 근거와 맞는지 페이지, 항목명, 조건, 예외 사항을 확인하는 현장형 검증 절차를 배웁니다.

셋째, 반복 문서 업무를 요약 비서 워크플로우로 만듭니다. 설비 트러블슈팅, 안전 체크, 보고서 초안 작성에 바로 재사용할 수 있는 프롬프트와 결과 양식을 완성합니다.

[잠깐] 그럼 먼저 좋은 문서 요약이 무엇인지 보겠습니다.

SECTION 01 기술 문서 요약 원리 (3:00~9:00)

【지문: 문서 요약 개념 슬라이드 — 좋은 요약 vs 나쁜 요약 비교】

좋은 문서 요약은 "짧게 줄이기"가 아니라 "질문에 맞는 근거를 찾아 구조화하기"입니다.

기술 문서에는 안전 조건, 설비 모델별 예외, 측정 단위, 선행 작업 조건이 섞여 있습니다. 따라서 AI에게는 문서 전체 요약보다 **검색 범위와 답변 형식**을 먼저 줘야 합니다.

현장에서 흔히 하는 잘못된 지시가 있습니다.

(단호하게)

"이 PDF 요약해줘."

[잠깐] 이 문장 하나로는 AI가 무엇을 찾아야 하는지 알 수 없습니다. 진공 계통 문제인지, 전기 계통 문제인지, 어떤 알람인지, 어떤 설비인지 모릅니다. 결과물은 긴 일반 요약문이 됩니다. 현장에서 바로 쓸 수 없는 형태입니다.

좋은 지시는 이렇게 바뀝니다.

"E-472 알람과 진공 회복 지연 관련 항목만 찾아줘."

이 문장 하나만 바뀌도 AI의 결과가 가능 원인·확인 데이터·조치 순서·근거 위치로 구조화됩니다.

문서 요약 비서 4단계 파이프라인

AI가 기술 문서를 읽을 때는 네 단계를 거칩니다.

1단계 — 문서 수집: PDF 매뉴얼, SOP, 알람 코드표를 준비합니다.

2단계 — 질문 분해: 증상, 설비, 코드, 제약 조건으로 질문을 쪼갭니다.

3단계 — 근거 추출: 페이지, 표, 조치 항목, 예외 사항을 찾습니다.

4단계 — 현장 답변: 우선 조치, 확인 데이터, 보고 문장을 만듭니다.

이 네 단계를 프롬프트에 담아야 AI가 단순 요약이 아닌 **조치 가능한 답변**을 만들 수 있습니다.

SECTION 02 E-472 사례 실습 (9:00~27:00)

【지문: E-472 사례 개요 슬라이드 — 설비명, 알람, 관측값, 목표 4항목 카드】

이제 핵심 실습으로 넘어가겠습니다.

오늘 실습 사례는 이렇습니다.

설비: OLED 증착 챔버 V-203

알람: E-472 — Vacuum recovery delay

관측값: Base pressure $8.4e-5$ Torr, 펌프 전류 +18%

목표: 매뉴얼 근거가 있는 1차 조치안만 5분 안에 정리

[잠깐]

"진공이 늦게 잡힌다"는 말만으로는 펌프 문제인지, 밸브 문제인지, 누설인지, 레시피 조건 문제인지 구분할 수 없습니다. AI에게 맡길 일은 결론을 찍는 것이 아니라, **확인해야 할 근거를 빠짐없이 구조화하는 것**입니다.

이 사례를 네 단계로 분해하겠습니다.

1단계 — 증상 고정

알람명, 설비명, 발생 시각, 현재 운전 상태를 먼저 고정합니다. 이 단계가 흐리면 SI는 일반적인 진공 문제 설명으로 빠지기 쉽습니다.

구체적으로 이렇게 씁니다.

"OLED 증착 챔버 V-203에서 09:24에 E-472 알람이 발생했다. Base pressure가 8.4e-5 Torr로 목표인 2.0e-5 Torr에 미달한 상태다."

2단계 — 센서 로그 대조

【지문: 센서 로그 표 슬라이드 — 시간, 압력, 펌프 전류, 밸브, 해석 메모 5컬럼】

진공도, 펌프 전류, 밸브 명령, 인터락 상태를 같은 시간축에 놓고 확인합니다.

화면에 센서 로그 표가 나와 있습니다.

09:10은 정상 베이스라인입니다. 압력 2.1e-5 Torr, 펌프 전류 4.8A입니다.

09:18에 압력이 4.9e-5 Torr로 올라가고 펌프 전류가 5.4A로 상승합니다. **압력 회복 속도가 둔화**되고 있는 시점입니다.

09:24에 압력이 8.4e-5 Torr까지 올라가고 E-472 알람이 발생합니다.

09:30에 자동 재시도가 실패하고 밸브가 Hold 상태로 전환됩니다.

[잠깐]

같은 알람 코드라도 **압력만 높은 경우**와 **펌프 전류가 함께 상승하는 경우**는 조치 방향이 달라집니다. 이 로그를 SI에게 함께 넣으면 훨씬 정확한 조치 후보가 나옵니다.

3단계 — 매뉴얼 범위 지정

【지문: 매뉴얼 근거 정리표 슬라이드 — 문서 위치, 찾아야 할 근거, 답변에서의 역할 3컬럼】

알람 코드표, 진공 계통 트러블슈팅, 안전 정지 조건처럼 AI가 찾아야 할 문서 위치를 좁혀야 합니다.

화면에 문서별 역할이 나와 있습니다.

Alarm Code Table p.4: E-472는 180초 이내 base pressure 미도달 시 발생한다는 알람 정의를 확인합니다.

Vacuum Troubleshooting p.9: 펌프 전류 상승 동반 시 배기 저항 또는 필터 막힘 확인이라는 원인 후보 1순위를 찾습니다.

Maintenance SOP p.11: 챔버 개방 전 N2 purge와 정비 승인 필요라는 안전 중단 조건을 표시합니다.

AI 답변에 **페이지와 항목명**이 붙어야 현장에서 재확인이 가능합니다. 페이지 없는 답변은 현장에서 신뢰하기 어렵습니다.

4단계 — 조치안 검증

【지문: 조치 우선순위 매트릭스 슬라이드 — 우선순위, 확인/조치, 담당, 판단 기준 4컬럼】

AI 답변을 바로 실행하지 않고 근거 페이지, 확인 데이터, 작업 중단 조건이 모두 붙어 있는지 점검합니다.

조치 우선순위 매트릭스를 보겠습니다.

1순위: 펌프 전류 추이와 최근 PM 이력 확인. 공정/설비 담당. 전류 상승 지속 시 배기 라인 점검.

2순위: 밸브 Open 명령과 실제 포지션 로그 비교. 설비 담당. 명령-상태 불일치면 밸브 인터락 확인.

3순위: 동일 챔버 직전 LOT의 base pressure 비교. 공정 담당. LOT 무관 반복이면 설비 원인 가능성 상승.

4순위: SOP 안전 조건 확인 후 정비 요청 문장 작성. 설비/안전 담당. 챔버 개방 전 승인 필요.

[잠깐]

이 매트릭스가 단순 설명 요약과 다른 이유는 **담당자와 판단 기준이 붙어 있기 때문**입니다. 보고서에 바로 붙일 수 있는 형식입니다.

SECTION 03 AI 작업지시서 실습 (27:00~35:00)

【지문: 프롬프트 템플릿 슬라이드 — 역할/입력/상황/요청/출력형식/검증규칙 전체 텍스트】

이제 실습 프롬프트 템플릿을 보겠습니다.

실습의 핵심은 멋진 문장이 아니라 **통제 가능한 입력**입니다. AI가 모르는 내용을 지어내지 않도록 문서 범위, 출력 항목, 검증 규칙을 한 번에 묶습니다.

프롬프트 템플릿을 읽겠습니다.

(천천히 한 줄씩)

역할: "너는 디스플레이/반도체 설비 엔지니어의 기술 문서 요약 비서다."

입력 문서: "[문서명 / 페이지 범위 / 표 또는 장 제목]"

상황: "[설비명, 알람 코드, 관측값, 작업자가 이미 확인한 내용]"

요청: "문서 근거가 있는 조치만 추출한다."

출력 형식: 1. 가능 원인 TOP 3 / 2. 즉시 확인할 센서·로그 / 3. 작업 순서와 중단 조건 / 4. 보고서에 붙일 3문장 요약

검증 규칙: "문서에 없는 추정치는 쓰지 말고 '근거 없음'으로 표시한다."

[잠깐]

여기서 가장 중요한 줄은 **검증 규칙**입니다. AI는 정보가 없으면 그럴듯하게 만들어내려는 경향이 있습니다. "**문서에 없는 내용은 '근거 없음'으로 표시하라**"는 규칙 하나가 환각을 크게 줄입니다.

실습 4단계

Step 1 — 문서 범위 고정: 매뉴얼 전체가 아니라 "알람 코드표 4장, 진공 계통 트러블슈팅 9장"처럼 검색 범위를 먼저 제한합니다.

Step 2 — 질문을 현장 언어로 변환: "왜 고장났어?" 대신 설비명, 알람명, 계측값, 작업자가 이미 확인한 항목을 함께 제공합니다.

Step 3 — 답변 형식을 표준화: 원인 후보·확인할 데이터·즉시 조치·중단 조건·보고 문장을 같은 양식으로 요구합니다.

Step 4 — 환각 방지 규칙 추가: 문서에 없는 내용은 "근거 없음"으로 표시하게 하고, 안전/정비 승인 필요 항목은 별도 표시하게 합니다.

SECTION 04 검증 + 마무리 (35:00~40:00)

【지문: 검증 3질문 + 수업 지표 슬라이드】

이제 수업 종료 전 확인 질문을 보겠습니다.

AI 답변은 "**문서 근거, 현장 데이터, 안전 조건**" 세 가지가 맞을 때만 사용할 수 있습니다.

세 가지 확인 질문입니다.

첫째, AI가 답한 조치 항목마다 문서 페이지 또는 장 제목이 붙어 있는가?

둘째, 센서값, 알람 코드, 설비 모델명이 실제 상황과 일치하는가?

셋째, 안전 승인, 장비 정지, 정비팀 호출이 필요한 조건을 별도로 표시했는가?

이 세 가지가 모두 통과되면 AI 답변을 1차 조치 후보로 쓸 수 있습니다. 하나라도 빠져 있으면 다시 검토해야 합니다.

[잠깐]

오늘 수업에서 사용한 실습 지표를 정리하면 이렇습니다. 실습에 사용한 가상 매뉴얼 범위는 12쪽, AI가 반드시 구분해야 할 출력 블록은 4개, 현장 1차 대응 요약 목표 시간은 5분입니다.

【지문: 10강 예고 슬라이드】

다음 강의에서는 09강까지 만든 모든 분석 결과를 주간·월간 보고서로 자동 조립하는 법을 배웁니다. 지금까지는 분석 도구를 각각 만들었습니다. 10강에서는 이 도구들이 흩어진 결과물로 끝나지 않도록, 수율 회의와 월간 리뷰에 바로 제출할 수 있는 보고서 흐름으로 묶습니다.

이상으로 09강, 엔지니어용 기술 문서 요약 비서 구축 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.

부록 A — 강의 타임라인

시간	장면	주요 발화 포인트
0:00~3:00	인트로	1~8강 흐름 연결 · 학습목표 3가지
3:00~9:00	문서 요약 원리	짧게 줄이기 vs 근거 구조화 · 4단계 파이프라인
9:00~27:00	E-472 사례	4단계: 증상→센서→매뉴얼→조치 매트릭스
27:00~35:00	프롬프트 실습	템플릿 4단계 · 환각 방지 규칙
35:00~40:00	검증 + 마무리	확인 3질문 · 10강 보고서 예고

핵심 수치 정리

항목	값
실습 설비	OLED 증착 챔버 V-203
알람 코드	E-472 (Vacuum recovery delay)
OOB 압력	8.4e-5 Torr (목표: 2.0e-5 Torr)
펌프 전류 상승	+18% (4.8A → 5.8A)
알람 발생 시각	09:24
가상 매뉴얼 범위	12쪽
AI 출력 블록 수	4개 (원인·센서·작업순서·보고문장)
1차 대응 목표 시간	5분

강조 포인트

- **환각 방지 규칙:** "근거 없음 표시" 규칙이 없으면 AI가 그럴듯한 내용을 만들어낼 위험
- **문서 범위 제한 필수:** 전체 PDF가 아닌 특정 장·페이지로 좁혀야 정확한 근거 추출
- **페이지 번호 요구:** 페이지 없는 답변은 현장 재확인 불가 — 반드시 요구
- **안전 조건 별도 표시:** 챔버 개방·정비 승인 등 안전 항목은 반드시 분리 강조

녹화 팁

1. E-472 알람 화면 이미지를 보여주며 "이 상황"이라고 명확히 짚고 시작합니다.
2. 센서 로그 표에서 09:18(둔화 시작)과 09:24(알람 발생) 시점을 강조합니다.
3. 매뉴얼 근거 표에서 페이지 번호를 읽을 때 천천히 강조합니다.
4. 프롬프트 템플릿은 수강생이 복사할 수 있도록 화면에 충분히 머뭅니다.